

Ültetés

Egy N tagú osztály Sógópostát szeretne játszani. A játék során az osztály tagjai leülnek N darab, sorban egymás mellé elhelyezett székre. Ezután az első széken ülő tanuló súg valamit a második széken ülőnek, aki továbbítja azt a harmadik széken ülőnek, és így tovább egészen az N -edik széken ülő tanulóig.

Szeretnék, hogy az eredeti üzenet változtatás nélkül érjen végig a soron, ezért minden tanuló megadta egy osztálytársát, akinek súgni szeretne. Egy tanuló kívánsága tehát pontosan akkor teljesül, ha a tanuló által megadott osztálytárs a sorban közvetlenül utána következő székre ül le.

Az osztályfőnök szeretné úgy leültetni a gyerekeket a székekre, hogy a lehető legtöbb kívánság teljesüljön. Írj programot, amely megad egy ilyen ültetést.

Bemenet

A standard bemenet első sora a tanulók N számát tartalmazza. A tanulókat az $1, 2, \dots, N$ számokkal azonosítjuk.

A második sor pontosan N darab egész számot tartalmaz, az i -edik szám annak a tanulónak az S_i azonosítója, akinek az i azonosítójú tanuló súgni szeretne.

Kimenet

A standard kimenet első sorába azt a legnagyobb M egész számot kell írni, ahány tanulónak a kívánsága teljesíthető megfelelő ültetéssel. A következő sorba N darab egész értéket kell írni, az i -edik szám annak a székeknek a sorszáma, amelyikre az i azonosítójú tanuló ül.

Több megoldás esetén bármelyik megadható.

Példa

Bemenet

8
3 1 4 1 1 7 8 6

Kimenet

5
2 1 3 4 8 5 6 7

Az egyes székeken ülő tanulók azonosítói sorrendben: 2, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 5. Tehát 5 kívánság teljesül (a 4, 8 és 5 azonosítójú tanulók kívánsága nem teljesül). Belátható, hogy ennél több kívánság egyszerre nem teljesíthető.

Korlátok

$$5 \leq N \leq 10\,000$$

$$1 \leq S_i \leq N \text{ minden } i = 1 \dots N\text{-re}$$

$$S_i \neq i \text{ minden } i = 1 \dots N\text{-re}$$

Időlimit: 0.6 mp.

Memórialimit: 64 MB

Pontozás

A megoldásodat több különböző tesztesetre lefuttatjuk. A teszteseteknek önálló pontértéke van és a megoldás pontszáma a megoldott tesztesetek pontszámainak összege. A feladat összpontszáma a legtöbb pontot elért megoldás pontszáma.

A pontszám 7%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N = 5$.

A pontszám további 7%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N \leq 10$.

A pontszám további 7%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N \leq 100$.

A pontszám további 13%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol pontosan egy olyan tanuló van, akit senki sem választott.

A pontszám további 13%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol nincs két olyan tanuló, akik ugyanazt a tanulót választották.

Minden **tesztesetben** részpontokat lehet szerezni. A teszteset pontszámának 50%-a jár abban az esetben, ha M értéke helyes, de a kimenet hibás ültetést tartalmaz, vagy csak az M értékből áll. Ha a program kimenete tartalmaz ültetést a második sorban, akkor ügyelj arra, hogy pontosan N darab 1 és N közti egész értéket tartalmazzon, különben az értékelő formai hiba miatt nem biztos, hogy megadja a részpontokat.